

2015 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一 (10) (1) 求区域 $\{z: |z-i| < 1\}$ 在映射 $w = 2(z+i)$ 下的像。

(2) 求函数 $f(z) = xy^2 - x^2yi$ 在复平面上的可导点及解析点。

二 (6) 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足: $u(x, y) - v(x, y) = x^2 - y^2 - 2xy$.

三 (60) 计算下列积分:

(1) $\int_C \operatorname{Re}(z) dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 连接点 $z=0$ 与 $z=2+i$ 的直线段; 2) 连

接点 $z=0$ 与点 $z=i$ 直线段以及连接点 $z=i$ 与点 $z=2+i$ 的直线段所组成。

(2) $\int_{|z+i|=1} \frac{1}{(z^3+1)^2} dz$

(3) $\int_{|z|=2} \frac{z^3}{(z^2+1)^2} dz$

(4) $\int_{|z|=2} \frac{ze^z}{z^2-1} dz$

(5) $\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z-3)(z^5-1)}$

(6) $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{5-4\cos x}$

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx$

(8) $\int_{|z|=1} \frac{1}{z \sin z} dz$

(9) $\int_{|z|=2} \frac{z^{2n}}{1+z^n} dz$

四 (6) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 5z + 6}$ 在点 $z = 0$ 处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)z^2}$ 分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

(1) $0 < |z| < 1$, (2) $|z+1| > 1$ 。

六 (6) 试证明: 函数 $f(z) = u(x, y) + v(x, y)i$ 在区域 D 内解析, 且满足 $u(x, y) = v^2(x, y)$, 则 $f(z)$ 必为一常数。